חשבון אינפיניטסימלי 3 - 01040295
גליון 1

יונתן אבידור - 214269565

12 בנובמבר 2026

שאלה 1

כידוע כל הנורמות שקולות זו לזו ב-$\mathbb{R}^n$, ולכן לכל שתי נורמות $\|x\|_\alpha, \|x\|_\beta$ קיים קבוע $C_{\alpha,\beta}$ כך ש-

$$(\forall x \in \mathbb{R}^n)\left(\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta\right)$$

עבור $\alpha, \beta = 1, 2, \infty$ יש להוכיח כי הקבוע $C_{\alpha,\beta}$ נתון ע"י הטבלה הבאה:

$_\alpha\backslash^\beta$	1	2	∞
1	$*$	$\sqrt{n}$	n
2	1	$*$	$\sqrt{n}$
∞	1	1	$*$

לכל אחת משאת המקרים יש להראות כי $C_{\alpha,\beta}$ הנ"ל נותן את החסם הטוב ביותר, ע"י מציאת דוגמה לווקטור x (שונה מאפס) שעבורו מתקבל שוויון.

פתרון 1

יהי $x = (x_1 \quad ... \quad x_n)^t \in \mathbb{R}^n \neq 0_n$, נחפש $C_{\alpha,\beta}$ כך ש

$$\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta$$

$C_{1,2}$

נגדיר וקטור $y = (|x_1| \quad ... \quad |x_n|)^t$, נשים לב כי $\|x\|_2 = \|y\|_2$.
בנוסף, נגדיר $z = (1 \quad ... \quad 1)^t$, ונשים לב כי $\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \sqrt{n}$
לפי אי-שוויון קושי שוורץ עם הנורמה $\|\cdot\|_2$ (אפשר להשתמש איתה באי-שוויון קושי-שוורץ, שכן היא מושרית על ידי מכפלה פנימית) נקבל

$$\langle y, z\rangle = \underbrace{\sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1}_{=\|x\|_1} \leq \|x\|_2\sqrt{n} \implies \|x\|_1 \leq \|x_2\|\sqrt{n}$$

כעת, על מנת למצוא וקטור שמוכיח שהחסם הוא הדוק, נצטרך למצוא וקטור שאצלו אי-שוויון קושי שוורץ מקיים שוויון

כידוע מההרצאה, נצטרך ששני הוקטורים יהיו פרופורציונליים, על מנת שוקטור יהיה פרופורציונלי ל-z הוא יצטרך להיות מהצורה $(k \quad ... \quad k)^t$ עבור $k \in \mathbb{R}$ כלשהו, לשם הנוחות נבחר ב-z עצמו (שמקיים את התנאי עם $k = 1$), ואכן

$$\|z\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |1| = n$$
$$\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} 1^2} = \sqrt{n}$$

אכן קיבלנו כי

$$n = \sqrt{n}\sqrt{n}$$

כנדרש

$$C_{1,\infty}$$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_k| = |x_k| \sum_{i=1}^{n} 1 = n\,|x_k| = n\|x\|_\infty$$

כעת נמצא את השוויון, נתבונן בוקטור $z = (1 \quad ... \quad 1)^t$

$$\|z\|_1 = n$$
$$\|z\|_\infty = \max\{1\} = 1$$

ואכן

$$n = n \cdot 1$$

$C_{2,1}$

נתבונן ב-$\|x\|_1^2$

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|\right)^2 = \sum_{i\in[n]}x_i^2 + \underbrace{\sum_{i\in[n]}\sum_{j\in[n]\setminus\{i\}}|x_i|\,|x_j|}_{\geq 0}$$

$$\geq \sum_{i\in[n]}x_i^2 = \left(\sqrt{\sum_{i\in[n]}x_i^2}\right)^2 = \|x\|_2^2$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_2 = \|e_1\|_1$

$$\|e_1\|_2 = \sqrt{1^2 + \sum_{i=2}^{n}0^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

$$\|e_1\|_1 = 1 + \sum_{i=2}^{n}|0| = 1$$

$C_{2,\infty}$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]}|x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n}x_i^2 \leq \sum_{i=1}^{n}x_k^2 = x_k^2\sum_{i=1}^{n}1^2 = x_k^2 n = \|x_k\|_\infty^2 n \implies \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$$

כעת נמצא את השוויון, נתבונן בוקטור $z = (1 \quad \dots \quad 1)^t$

$$\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}1} = \sqrt{n}$$
$$\|z\|_\infty = 1$$

ואכן

$$\sqrt{n} = \sqrt{n}\cdot 1$$

$$C_{\infty,1}$$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_\infty = |x_k| \leq |x_k| \underbrace{\sum_{i\in[n]\setminus\{k\}} |x_i|}_{\geq 0} = \|x\|_1$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_\infty = \|e_1\|_1$

$$\|e_1\|_\infty = 1$$
$$\|e_1\|_1 = 1$$

$$C_{\infty,2}$$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i\in[n]} x_i^2 \geq x_k^2 = \|x\|_\infty \implies \|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad \dots \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_2 = \|e_1\|_\infty$

$$\|e_1\|_2 = \sqrt{1^2 \sum_{i=2}^{n} 0^2}$$
$$\|e_1\|_\infty = 1$$

שאלה 2

תהיינה $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ שתי נורמות שקולות ב-$\mathbb{R}^n$.

סעיף א'

יש להוכיח שכל כדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\alpha$ מכיל כדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\beta$, וגם מוכל בכדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\beta$

סעיף ב'

יש להראות שקבוצה $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ היא פתוחה ביחס לנורמה $\|\cdot\|_\alpha$ אם ורק אם היא פתוחה ביחס לנורמה $\|\cdot\|_\beta$

פתרון 2

יהיו $R \in \mathbb{R}_{>0}$ ו-$p \in \mathbb{R}^n$, נסמן את הכדור הפתוח לפי המטריקה $\|\cdot\|_\alpha$ שרדיוסו R ומרכזו בנקודה p בדרך הבאה

$$\mathcal{B}_\alpha(R,p) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x-p\|_\alpha < R\}$$

משקילות הנורמות, קיים $C_{\beta,\alpha}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\beta \leq C_{\beta,\alpha}\|x\|_\alpha$$

נתבונן ב-$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right)$

$$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right) = \left\{x \in \mathbb{R}^n : \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R\right\}$$

ונראה כי $\mathcal{B}_\alpha(R,p) \subseteq \mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right)$,
יהי $x \in \mathcal{B}_\alpha(R,p)$

$$\|x-p\|_\beta \underset{\text{שקילות הנורמות}}{\leq} C_{\beta,\alpha}\|x-p\|_\alpha \underset{x\in\mathcal{B}_\alpha(R,p)}{<} C_{\beta,\alpha}R$$
$$\implies \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\beta,\alpha}}R$$

באותה מידה, קיים גם $C_{\alpha,\beta}$, כך שלכל $x\in\mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta$$

כעת נראה כי

$$\mathcal{B}_\alpha(R,p) \supseteq \mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot R,p\right) = \left\{x\in\mathbb{R}^n : \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot R\right\}$$

יהי $x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}},p\right)$

$$\|x-p\|_\alpha \underset{\text{שקילות הנורמות}}{\leq} C_{\alpha,\beta}\|x-p\|_\beta \underset{x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}},p\right)}{<} R$$
$$\implies \|x-p\|_\alpha < R$$

סעיף ב'

תהי $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ ו-$\|\cdot\|_\alpha,\|\cdot\|_\beta$ שתי נורמות

$\Longleftarrow$

נניח כי Ω פתוחה ביחס ל-$\|\cdot\|_\alpha$
יהי $x\in\Omega$, מההנחה קיים $\varepsilon>0$ כך ש-$\mathcal{B}_\alpha(\varepsilon,x)\subseteq\Omega$, מסעיף א', קיים $C_{\alpha,\beta}$ כך ש-$x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot\varepsilon,x\right)\subseteq\mathcal{B}_\alpha(\varepsilon,x)\subseteq\Omega$
$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot\varepsilon,x\right)$ היא סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$, אשר מכילה את x, ומוכלת בתוך Ω
משרירותיות x, קיבלנו כי לכל $x\in\Omega$, קיימת סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$ המוכלת כולה ב-Ω ומכילה את x, לכן לפי ההגדרה Ω פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$

$\Longrightarrow$

כעת נניח כי Ω פתוחה ביחס ל-$\|\cdot\|_\beta$
יהי $x \in \Omega$, מההנחה קיים $\varepsilon > 0$ כך ש-$x \in \mathcal{B}_\beta(\varepsilon, x) \subseteq \Omega$, מסעיף א' קיים גם $C_{\beta,\alpha}$ כך ש $x \in \mathcal{B}_\alpha\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot \varepsilon, x\right) \subseteq \mathcal{B}_\beta(\varepsilon, x) \subseteq \Omega$
$\mathcal{B}_\alpha\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot \varepsilon, x\right)$ היא סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$ אשר מכילה את x, ומוכלת בתוך Ω
משרירותיות x, קיבלנו כי לכל $x \in \Omega$ קיימת סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\alpha$ המוכלת כולה ב-Ω ומכילה את x, לכן לפי ההגדרה Ω פתוחה לפי $\|\cdot\|_\alpha$

שאלה 3

תהי $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ טרנספורמציה לינארית, נסמן

$$\|A\| = \sup_{\|v\|=1} \{\|Av\|\}$$

סעיף א׳

יש להוכיח כי $\|A\|$ נורמה

סעיף ב׳

עבור נורמות הערך המוחלט יש להוכיח כי

$$\|A\| = \max_{j\in[n]} \left\{ \sum_{i=1}^{m} |a_{i,j}| \right\}$$

פתרון 3

סעיף א׳

נראה כי $\|A\|$ מקיימת את שלושת התכונות של נורמה

חיוביות

ראשית נראה כי $\|A\| \geq 0$
$\|A\|$ מוגדר להיות הסופרימום של קבוצת נורמות כלשהן, מתכונת הנורמה $\|Av\|$ ב-$\mathbb{R}^m$, $\|Av\| \geq 0$ לכל v (ובפרט לכל v במקיים $\|v\| = 1$)
כעת נראה ש-$\|A\| = 0 \iff A = 0_{m\times n}$
על מנת שהסופרימום של קבוצת אי-שליליים יהיה 0, כל איברי הקבוצה צריכים להיות 0.
כלומר

$$(\forall v \in \mathbb{R}^n)\,(\|v\| = 1 \implies \|Av\| = 0)$$

מכיוון ש-$\|Av\|$ היא נורמה, $\|Av\| = 0 \iff Av = 0_m$
הטרנספורמציה <u>היחידה</u> המקיימת את זה היא טרנספורמציית האפס

הומוגניות

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, נרצה להראות כי $\|\alpha A\| = |\alpha| \, \|A\|$

$$\|\alpha A\| = \sup_{\|v\|=1} \{\|\alpha A v\|\} \underset{(*)}{=} \sup_{\|v\|=1} \{|\alpha| \, \|Av\|\} \underset{(**)}{=} |\alpha| \sup_{\|v\|=1} \{\|Av\|\}$$

$(*)$ $\|Av\|$ היא נורמה ולכן מקיימת הומוגניות
$(**)$ כפל של כל איבר בקבוצה בסקלאר חיובי

אי שוויון המשולש

נרצה להוכיח כי

$$(\forall B \in M_{m\times n}(\mathbb{R}))\,(\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|)$$

$$\|A+B\| = \sup_{\|v\|=1} \{\|(A+B)\,v\|\} = \sup_{\|v\|=1} \{\|(Av)+(Bv)\|\}$$
$$\underset{(*)}{\le} \sup_{\|v\|=1} \{\|Av\| + \|Bv\|\} \underset{(**)}{\le} \sup_{\|v\|=1} \{\|Av\|\} + \sup_{\|v\|=1} \{\|Bv\|\} = \|A\| + \|B\|$$

$(*)$ אי-שוויון המשולש של $\|Av\|$
$(**)$ "בחירה" נפרדת של v עבור A ועבור B יכולה רק להגדיל את הסופרימום קיבלנו כי $\|A\|$ מקיימת את שלושת התכונות של נורמה, ולכן היא נורמה

סעיף ב'

נוכיח על ידי שני אי-שוויונות, נגדיר $M = \max_{j\in[n]} \left\{\sum_{i=1}^{m} |a_{i,j}|\right\}$.
נוכיח כי $\|A\| \le M$, ואז נוכיח כי $\|A\| \ge M$

$$\|A\| \leq M$$

עבור $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ המקיים $\sum_{j=1}^{n} |v_j| = 1$, נכתוב ישירות את $\|Av\|$

$$\|Av\| = \sum_{i=1}^{m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} v_j \right| \underset{\triangle}{\leq} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{i,j} v_j|$$
$$= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{i,j}| \, |v_j| \underset{(*)}{=} \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} |a_{i,j}| \right) |v_j|$$
$$\underset{(**)}{\leq} \sum_{j=1}^{n} M \, |v_j| = M \sum_{j=1}^{n} |v_j| \underset{\|v\|=1}{=} M$$

$(*)$ קומוטטיביות בסכום סופי
$(**)$ לכל $j \in [n]$, $\sum_{i=1}^{m} |a_{i,j}| \leq \max_{k \in [n]} \sum_{i=1}^{m} |a_{i,k}| = M$
מכיוון שלכל v כנ"ל מתקיים $\|Av\| \leq M$, מתקיים שגם הסופרימום חסום ע"י M, כלומר

$$\|A\| = \sup_{\|v\|=1} \{\|Av\|\}$$

$$\|A\| \geq M$$

נגדיר את $k \in [n]$ להיות האינדקס שבו $\sum_{i=1}^{m} |a_{i,k}|$ מקבל ערך מקסימלי.
מהתנאי ש-$\|v\| = 1$, צריך שיתקיים $\sum_{j=1}^{n} |v_j| = 1$.
נרצה להגדיל את $\|Av\|$, נרצה ש-$|v_k|$ יהיה גדול ככל האפשר, זה מתקבל עבור $v = e_k$